

Plan budowy rejestratora złącza — krok po kroku (v1)

SMART_BIURO / rejestrator · 2026-09-04 · plan wykonawczy dla jednej osoby z lutownicą

Ten dokument mówi wyłącznie CO robić, W JAKIEJ KOLEJNOŚCI i JAK sprawdzić, że zrobione jest dobrze. Uzasadnienia projektowe i wszystkie liczby są w dokumencie AMPERE_POINT_rejestrator_zlacza_Q11_v2.pdf (w tym folderze), a mapa wszystkich połączeń — na schemacie AMPERE_POINT_rejestrator_Q11_schemat_PELNY.png. Przy lutowaniu pracuje się ze schematem otwartym obok.

Zasada planu: po każdym etapie jest SPRAWDZENIE. Nie przechodzi się do następnego etapu, dopóki sprawdzenie nie wyjdzie. Dzięki temu błąd zawsze szuka się w jednym, ostatnio zlutowanym kawałku, a nie w całej płytce.

Każde słowo techniczne jest wyjaśnione przy pierwszym użyciu.

Etap 0 — inwentaryzacja: co masz, czego brak, co czym zastępujemy

Element	Stan	Uwagi
CD4051BE (multiplexer)	jest, 3 szt.	do układu idą 2, trzeci to zapas
Podstawki DIP-16	są, 3 szt.	pod CD4051BE
Podstawka DIP-8	jest	zostanie pusta — czeka na komparator
LM393 (komparator)	BRAK (niekupiony koszyk Conteo)	budujemy bez niego — patrz etap 9
Diody 1N4148	są, 100 szt.	zużyjemy ok. 40
Zestaw kondensatorów ceramicznych	jest	potrzebne wartości: patrz niżej
Rezystory	z Twojej gamy	100 kΩ ×~40, 120 kΩ ×3, 220 kΩ ×5, 10 kΩ ×~15, 1 MΩ ×1, 2×10 kΩ na dzielnik testowy
Płytki uniwersalne 5×7 cm	są	jedna będzie płytką rejestratora
Kupione złącze IDC20	jest, ale NIE PASUJE	idzie do szuflady; wpięcie robimy ogonami z taśmy dawcy
Taśma z ładowarki-dawcy	jest (w dawcy)	kluczowy element — etap 1
Arduino UNO	jest (z zapasów)	plus kabel USB i laptop

Jak znaleźć właściwe kondensatory w zestawie. Na małych kondensatorach nie ma napisu „1 nF” — jest trzycyfrowy kod: dwie pierwsze cyfry to wartość, trzecia to liczba zer, wynik w pikofaradach (pF). Szukasz czterech kodów:

Kod na kondensatorze	Wartość	Ile sztuk potrzeba	Gdzie idzie
471	470 pF	4	wejścia A0, A1, A2, A3
102	1 nF	2	filtr toru CT i toru 1.65
473	47 nF	1	detektor szczytu
104	100 nF	2	przy każdym CD4051BE

Jeśli w zestawie nie ma kodu 471: weź dwa kondensatory 221 (220 pF) i przy lutowaniu daj je obok siebie w ten sam punkt (pojemności łączone równolegle się sumują: 440 pF — dokument dopuszcza tu wszystko od 330 do 680 pF).

Narzędzia: lutownica z cyną i topnikiem, obcinaczki, multimetr, marker wodoodporny, lupa, suwmiarka (albo linijka), taśma izolacyjna.

Etap 0a — BRAMKA DECYZYJNA: czy ładowarka toleruje nasz odczep

Po co ten etap: pomiar sondą oscyloskopu (wejście $\sim 1\text{ M}\Omega$) w stanie ładowania wywołał błąd „wiring abnormality” — ładowarka aktywnie pilnuje swoich węzłów pomiarowych i wykrywa obce obciążenia. Nasz odczep obciąża węzeł $\sim 100\times$ słabiej niż sonda (mikroampery zamiast setek mikroamperów), co wynika z rachunku — ale zanim polutujesz 19 odczepów, sprawdzamy ten rachunek JEDNYM odczepem, za cenę godziny. Wszystkie odczepy to kopie tej samej impedancji, a każdy węzeł ładowarki widzi tylko swój własny odczep — więc jeden odczep na najczulszym węźle testuje najgorszy przypadek całości.

Przygotowanie (na stole): zlutuj jeden „latający” odczep typu P na kawałku przewodu: końcówka pomiarowa $\rightarrow 100\text{ k}\Omega \rightarrow 100\text{ k}\Omega \rightarrow$ węzeł z klamrą (dioda paskiem do $+5\text{ V}$, dioda paskiem do węzła — jak w etapie 8) $\rightarrow 10\text{ k}\Omega \rightarrow$ przewód sygnałowy; plus przewód masy i przewód $+5\text{ V}$. Zasilenie klamry i odczyt: UNO z wgranym programem testowym (sygnał na A0), najlepiej zasilane z POWERBANKU — wtedy w pierwszej próbie laptop w ogóle nie uczestniczy.

Warunek ważności testu — zamknięta pętla. Sam drut na węźle niczego nie dowodzi, bo bez drogi powrotnej prąd nie płynie. Test wykonuje się ZAWSZE z podłączonym przewodem masy (masa UNO $\rightarrow$ pin GND łączy) i z UNO wykonującym pomiary — dopiero wtedy płynie dokładnie ten prąd, który będzie płynął w gotowym rejestratorze: węzeł $\rightarrow 200\text{ k}\Omega \rightarrow$ wejście i klamra $\rightarrow$ masa UNO $\rightarrow$ przewód masy $\rightarrow$ masa płytki kontrolnej. Pełny rejestrator na danym węźle nie przyłoży nigdy nic więcej niż ten jeden odczep.

Przebieg (na SPRAWNEJ ładowarce):

1. Najpierw wykonaj na sprawnym egzemplarzu pomiar charakteru masy — dokładnie procedura z etapu 4. Wynik „masa związana z siecią” = STOP także dla tego testu.
2. Ładowarka odłączona od sieci (procedura beznapięciowa): przyczep przewód pomiarowy odczepu do pola lutowniczego wybranego pinu łączy, przewód masy do pina GND. Nic nie dotykamy po załączeniu.
3. Załącz ładowarkę, doprowadź do stanu ładowania, odczekaj 30 minut.
4. Powtórz dla kolejnych węzłów. Kolejność:
 - V1 — węzeł napięciowy (ten typ węzła przewrócił oscyloskop),
 - CT — główny podejrzaný śledztwa,
 - 8V, z odczepem uzupełnionym o $220\text{ k}\Omega$ z węzła klamry do masy (czyli typ D) — to test drugiej klasy obciążenia: odczepy K1–K4 i 8V pobierają celowo $\sim 18\text{ }\mu\text{A}$, nie tylko upływ. Po tych trzech przebiegach bramka pokrywa każdy rodzaj obciążenia, jaki pełny układ przyłoży do któregośkolwiek węzła.

Decyzja:

Wynik	Znaczenie	Co dalej
30 min ładowania bez błędu na wszystkich trzech węzłach	ładowarka nie widzi odczepów	budujemy — etapy 1 i dalej
błąd tylko przy V1	węzły napięciowe za czułe	linie V1–V3 wypadają z obserwacji (wartość drugorzędna), pozostałe przebiegi kontynuować
błąd przy CT lub przy 8V (typ D)	koncepcja odczepów do rewizji	budowy NIE zaczynać — wracamy do analizy, koszt: godzina zamiast całej konstrukcji

Uwaga do skali: pełny rejestrator pobiera przez wspólny przewód masy sumę prądów wszystkich odczepów ($\sim 0,2\text{ mA}$). Ta suma wraca do własnej masy płytki kontrolnej — obwodu niskonapięciowego, poza czujnikiem prądu różnicowego toru mocy — i jest niemierzalna na tle dziesiątek miliamperów, które ta masa i tak prowadzi. Dlatego o „widzialności” rejestratora decydują węzły pojedynczo, a nie suma — i

dlatego test pojedynczych odczepów jest reprezentatywny dla całości.

Etap 1 — ogony przyłączeniowe z taśmy dawcy

Cel: dwa odcinki taśmy, każdy z fabryczną wtyczką na jednym końcu i przygotowanymi do lutowania żyłami na drugim.

Po co: kupione złącze nie pasuje do wtyczki fabrycznej, więc rejestrator nie dostanie gniazd — dostanie dwa kablowe „ogony” zakończone oryginalnymi wtyczkami z taśmy dawcy. Oryginał pasuje do oryginału z definicji.

Wykonanie:

1. Wypnij taśmę komunikacyjną z obu złączy ładowarki-dawcy (urządzenie odłączone od sieci).
2. ZANIM cokolwiek przetniesz: znajdź żyłę numer 1. Na taśmach jest zwykle oznaczona kolorem (czerwony pasek na skrajnej żyły); jeśli nie ma — wybierz jedną skrajną i oznacz ją markerem przy obu wtyczkach oraz w połowie długości taśmy, po obu stronach przyszłego cięcia.
3. Przetnij taśmę w połowie długości, prosto, ostrymi nożyczkami.
4. Na każdej połowce: rozdziel żyły na końcowych ~2 cm (taśma rwie się wzdłuż rowków palcami), zdejmij ~3 mm izolacji z każdej żyły, skręć i pocynuj końcówki (dotknij lutownicą z odrobiną cyny, żeby druciki się nie strzępiły).

Sprawdzenie: multimetr w trybie ciągłości (piszczy przy połączeniu). Do styku we wtyczce dochodzi się cienkim drucikiem albo szpilką włożoną w otwór styku. Dla KAŻDEJ z 20 żył obu połówek: styk we wtyczce ↔ pocynowany koniec tej samej żyły — musi piszczeć; sąsiednia żyła — nie może.

Pułapka: zgubienie numeracji żył po przecięciu. Jeśli masz wątpliwość, która żyła jest którą — rozstrzyga test ciągłości od strony wtyczki, bo kolejność styków we wtyczce jest stała.

Etap 2 — rozplanowanie płytki i przelot

Cel: płytka 5×7 cm z wlutowanymi obydwoma ogonami i „przelotem” — czyli takim połączeniem, że każda żyła ogona A jest zwarta z tą samą żyłą ogona B. Wpięta między płytki ładowarki niczego jeszcze nie mierzy, ale ładowarka przez nią działa jak przez zwykłą taśmę.

Po co przelot najpierw: to szkielet całego rejestratora. Wszystkie późniejsze elementy pomiarowe tylko DOTYKAJĄ tych 20 linii — nie przerywają ich. Jak przelot działa, to najgorsze ryzyko (pomieszanie linii) masz z głowy.

Wykonanie:

1. Markerem podziel płytkę na strefy (patrzac na schemat): wzdłuż jednej krawędzi pas na przelot (2 rzędy po 20 otworów), dalej szeroki pas na odczepy, potem pas na dwa multiplexery, przy przeciwnej krawędzi pas na tory CT/1.65/CP i wiązkę do UNO.
2. Wlutowaj 20 żył ogona A w jeden rząd otworów, obok — 20 żył ogona B w drugi rząd. Kolejność ta sama (żyła 1 obok żyły 1). Ogony wychodzą z płytki w tę samą stronę; przy krawędzi przywiąż je opaską przez dwa otwory płytki, żeby szarpnięcie za kabel nie zrywało lutów.
3. Połącz pary punktów drutem lub mostkiem z cyny: A1↔B1, A2↔B2 ... A20↔B20. Przy każdej parze zostaw wolny sąsiedni otwór — tam w etapie 6 wejdą odczepy.
4. Podpisz markerem na laminacie co którą linię: nazwy pinów przepisuj ze schematu (PE, NTC1, ICP, 8V, K1...). UWAGA: która żyła taśmy to który sygnał, wynika z tego, w który pin złącza ładowarki trafia dana żyła — rozstrzygniesz to ostatecznie w etapie 3 testem ciągłości na dawcy i wtedy poprawisz podpisy.

Sprawdzenie: dla każdej z 20 linii: styk we wtyczce A ↔ styk we wtyczce B (ciągłość, musi piszczeć) oraz styk we wtyczce A ↔ obie SĄSIEDNIE linie (nie może piszczeć). To wykrywa mostki cynowe —

najczęstszy błąd na płytce uniwersalnej.

Etap 3 — pasowanie i mapa sygnałów na ładowarce-dawcy

Cel: pewność, że wtyczki wchodzą, zatrzaszkują się, taśmy sięgają, i że wiesz, która linia na Twojej płytce to który sygnał.

Wykonanie (dawca CAŁY CZAS odłączony od sieci):

1. Wepnij ogon A w złącze płytki mocy dawcy, ogon B w złącze płytki kontrolnej. Sprawdź zatraski i czy obudowa ładowarki da się w tym stanie sensownie ułożyć (płytki rejestratora musi się gdzieś zmieścić).
2. Mapa sygnałów: pinout złącza jest na schemacie (wkładka „Fizyczny układ złącza 2×10”). Multimetrem w trybie ciągłości: pin złącza na płytce dawcy (np. ten opisany na laminacie jako CT) ↔ kolejne punkty przelotu na Twojej płytce, aż znajdziesz piszczący. Podpisz. Powtórz dla wszystkich 20.
3. Popraw podpisy na płytce, jeśli w etapie 2 były „na wiarę”.

Sprawdzenie: komplet 20 podpisanych linii, w tym: GND, drugi GND, PE. Na liniach PE i drugim GND narysuj markerem krzyżyk — te dwie zostają gołym przelotem na zawsze, żadnych elementów (powód: §5.2 dokumentu).

Etap 4 — pomiary bramkowe na ładowarce BADANEJ

Cel: decyzja, czy w ogóle wolno prowadzić sesję z laptopem.

Po co: rejestrator łączy masę ładowarki z masą UNO, a przez kabel USB — z laptopem. Jeżeli masa ładowarki jest połączona z siecią energetyczną, to na obudowie laptopa może pojawić się napięcie sieci. Ten etap to wyklucza ALBO zatrzymuje projekt — dlatego jest przed dalszą budową.

Wykonanie — część 1 (ładowarka ODŁĄCZONA, wtyczka wyjęta, odczekaj minutę): multimetr w trybie omomierza (pomiar rezystancji). Mierzysz między pinem GND złącza a kolejno: zaciskiem N, zaciskami L1/L2/L3, zaciskiem PE. Każdy pomiar wykonaj DWA RAZY z zamienionymi końcówkami miernika — w zasilaczach są elementy przewodzące tylko w jedną stronę, więc wynik może zależeć od strony przyłożenia; liczy się gorszy (niższy) wynik.

Wykonanie — część 2 (ładowarka zasilona, rejestrator NIEPODŁĄCZONY): multimetr w trybie napięcia: GND → PE, raz na zakresie napięcia stałego, raz zmiennego.

Sprawdzenie / decyzja:

Wynik	Znaczenie	Co dalej
każda rezystancja do N i L powyżej 1 MΩ ORAZ napięcie GND→PE poniżej 50 V	masa pływająca	sesje dozwolone (laptop na baterii)
cokolwiek poniżej 1 MΩ do N lub L, LUB powyżej 50 V	masa związana z siecią	sesji nie prowadzić — wróć do dokumentu §5.2, temat eskalujemy

Wynik zapisz (wartości, data) — to dokument bezpieczeństwa całego projektu.

Etap 5 — szyny zasilania i wiązka do UNO

Cel: na płytce są dwie szyny (dłuższe ścieżki zbiorcze): masa i +5 V, oraz wiązka przewodów do UNO.

Wykonanie:

1. Wyznacz na płytce dwie równoległe linie otworów: szynę masy i szynę +5 V (drut wzdłuż rzędu otworów). Podpisz.

2. Szynę masy połącz drutem z punktem przelotu linii GND (ten właściwy, nie „drugi GND” z krzyżykiem). To jest JEDYNE połączenie masy rejestratora z ładowarką.
3. Wiązka do UNO — przewody z pinami, które masz. Docelowo zajęte będą: A0, A1, A2, A3, A4, D4, D5, D6, D8 (na przyszłość), GND, 5V. GND wiązki → szyna masy; 5V wiązki → szyna +5 V. Resztę przewodów podłączaj w miarę etapów.

Sprawdzenie: omomierzem szyna masy ↔ szyna +5 V: NIE może piszczeć (zwarcie zasilania to najgorszy błąd). Potem UNO na USB: multimetrem napięcie między szynami ≈ 5 V.

ŻELAZNA ZASADA ZASILANIA (wniosek z awarii ESP32): jedynym źródłem zasilania UNO jest USB. Nigdy, w żadnym momencie, nie wolno podłączyć do UNO drugiego zasilania — przetwornicy, wejścia VIN, ani tym bardziej linii 8V/12V z ładowarki — równolegle z wpiętym USB. Dokładnie taka konfiguracja (przetwornica + USB naraz, bez diody zaporowej) uszkodziła port komputera i pamięć ESP32. Linia 8V ładowarki jest w rejestratorze wyłącznie PODSŁUCHIWANA przez rezystory 420 k Ω (18 μ A) — nie jest i nigdy nie będzie zasilaniem.

Etap 6 — multiplexery

Co to jest, po ludzku: CD4051BE to elektroniczny przełącznik obrotowy. Ma 8 wejść i jedno wyjście; trzema sygnałami sterującymi (adres) wybiera się, które wejście jest w danej chwili połączone z wyjściem. Dzięki dwóm takim układom 16 wolnozmiennych sygnałów ładowarki czyta się dwoma wejściami UNO.

Obudowa i numeracja nóżek: układ jest w obudowie DIP-16 — 16 nóżek w dwóch rzędach. Na jednym końcu obudowy jest wcięcie (albo kropka): patrząc z góry, nóżka 1 jest na lewo od wcięcia, numeracja biegnie w dół lewym rzędem (1–8) i wraca górą prawym (9–16). Podstawka ma to samo wcięcie — włutuj podstawki tak, żeby wcięcia obu były po tej samej stronie, a układy wkładaj dopiero po zlutowaniu wszystkiego wokół.

Nóżki CD4051BE i co gdzie podłączyć (oba układy identycznie, poza wyjściem):

Nóżka	Nazwa	Podłączenie	Po co
16	VDD	szyna +5 V	zasilanie
8	VSS	szyna masy	masa
7	VEE	szyna masy	„zasilanie ujemne” — potrzebne tylko przy sygnałach poniżej masy, u nas ich nie ma
6	INH	szyna masy	wyłącznik układu; przy masie układ jest zawsze włączony
11 / 10 / 9	A / B / C	D4 / D5 / D6 na UNO — oba układy równolegle	adres, czyli wybór kanału
3	wyjście wspólne	MUX1 → A2, MUX2 → A3	tu pojawia się napięcie wybranego kanału
13, 14, 15, 12, 1, 5, 2, 4	kanały 0–7	wejścia — na razie WOLNE (podłączą się w etapie 8)	

Do tego przy każdym układzie: kondensator 104 (100 nF) między nóżką 16 a 8, jak najbliżej obudowy (tłumi zakłócenia zasilania), oraz kondensator 471 (470 pF) z wyjścia (nóżka 3) do masy. Kanał 7 DRUGIEGO multiplexera połącz od razu drutem do szyny masy — to samokontrola: ten kanał ma zawsze czytać zero, a jeśli przestanie, znaczy że rejestrator kłamie.

Sprawdzenie: przed włożeniem układów w podstawki — omomierz +5 V ↔ masa (brak zwarcia). Po włożeniu i zasileniu UNO: na nóżce 16 ma być ~ 5 V, na 8/7/6 — 0 V. Pełny test funkcji zrobi program w etapie 7.

Etap 7 — program testowy nr 1

Co to jest: w folderze `test_multiplekserow\` leży plik `test_multiplekserow.ino` — program dla UNO (otwiera się w Arduino IDE, wgrywa przyciskiem ze strzałką). Program co sekundę przełącza adresy 0–7 i wypisuje w oknie „Monitor portu szeregowego” (lupka w prawym górnym rogu IDE, prędkość 115200) tabelkę odczytów.

Jednostki: UNO mierzy napięcia w krokach 0–1023, gdzie 0 = 0 V, a 1023 = 5 V; jeden krok ≈ 5 mV. Program wypisuje i kroki, i wolty.

Wykonanie testu:

1. Zbuduj dzielnik testowy: dwa rezystory 10 k Ω w szereg między szyną +5 V a masą; w punkcie środkowym jest dokładnie połowa napięcia, $\sim 2,5$ V.
2. Podłącz punkt środkowy drutem do wybranego kanału, np. kanału 2 pierwszego multipleksera (nóżka 15).
3. Wgraj program, otwórz monitor.

Sprawdzenie zaliczone, gdy:

- przy adresie 2 kolumna MUX1 pokazuje $\sim 512 (\pm 15)$, a przy innych adresach co innego;
- przy adresie 7 kolumna MUX2 pokazuje 0–3 (to ten kanał masy);
- kanały, do których nic nie podłączono, pokazują wartości przypadkowe i „pływające” — to NORMALNE (wejście wisi w powietrzu i łapie wszystko); niepokoić ma się dopiero ten, kto widzi pływanie na kanale PODŁĄCZONYM.

Przełóż dzielnik na 2–3 inne kanały (w tym drugi multiplekser) i potwierdź, że wartość „chodzi” za właściwym adresem i właściwą kolumną.

Etap 8 — odczepy

Co to jest, po ludzku: odczep to trzy elementy między linią ładowarki a wejściem multipleksera: dwa rezystory 100 k Ω (ograniczają prąd tak, że podsluch jest dla ładowarki niewyczuwalny i bezpieczny), para diod (klamra — pilnuje, żeby na wejście multipleksera nigdy nie weszło napięcie spoza zakresu 0–5 V) i rezystor 10 k Ω (dodatkowa ochrona samego wejścia).

Kierunki diod — jedyne miejsce, gdzie łatwo o błąd. Na szklanej diodzie 1N4148 czarny pasek oznacza katodę. W punkcie za rezystorami (nazwijmy go węzłem):

- dioda „górna”: pasek do szyny +5 V, koniec bez paska do węzła;
- dioda „dolna”: pasek do węzła, koniec bez paska do szyny masy.

Łatwo zapamiętać: oba paski „patrzą w górę” — w stronę +5 V.

Dwa typy odczepów:

- typ P (9 linii: V1, V2, V3, ZL1, ZL2, ZL3, ICP, NTC1, NTC2): linia $\rightarrow$ 100 k Ω $\rightarrow$ 100 k Ω $\rightarrow$ węzeł (klamra) $\rightarrow$ 10 k Ω $\rightarrow$ kanał multipleksera;
- typ D (5 linii: K1, K2, K3, K4, 8V): jak typ P plus rezystor 220 k Ω z węzła do masy. Ten rezystor obniża napięcie o połowę (dokładnie $\times 0,524$), bo te linie mają $\sim 7,45$ V — za dużo na wejście UNO wprost.

Który odczep w który kanał (jak na schemacie):

Kanał	MUX1	MUX2
0	V1	K1
1	V2	K2
2	V3	K3
3	ZL1	K4
4	ZL2	8V

Kanał	MUX1	MUX2
5	ZL3	NTC1
6	ICP	NTC2
7	detektor szczytu (etap 9)	masa (już podłączona)

Wykonanie: lutuj linia po linii, zawsze w tej samej kolejności elementów. Pierwszy rezystor 100 kΩ wchodzi w wolny otwór przy punkcie przelotu danej linii.

Sprawdzenie — po KAŻDEJ linii, zanim zaczniesz następną:

1. omomierz: punkt przelotu linii ↔ węzeł klamry ≈ 200 kΩ;
2. test napięciem: punkt środkowy dzielnika testowego (2,5 V) przyłóż do punktu przelotu tej linii; program testowy ma pokazać na właściwym kanale: typ P ~ 512 , typ D ~ 268 (bo dzielnik $\times 0,524$). Wartość inna niż oczekiwana = błąd w tej jednej linii — szukaj od razu.

Etap 9 — tory szybkie: CT, 1.65 i detektor szczytu

Trzy tory omijają multiplexery i idą wprost do UNO — dokładny przebieg i wartości są na schemacie (górna część). Skrót wykonawczy:

- CT → A0: linia CT → 100 kΩ → 100 kΩ → punkt z kondensatorem 102 (1 nF) do masy i klamrą → 100 kΩ → punkt z kondensatorem 471 (470 pF) do masy → przewód do A0. Kondensatory robią z tego filtr, który przepuszcza wolne przebiegi, a tłumi szybkie śmieci.
- 1.65 → A4: linia 1.65 → 100 kΩ → 100 kΩ → punkt z klamrą i kondensatorem 102 do masy → przewód do A4.
- detektor szczytu → MUX1 kanał 7: OSOBNĄ parą 100 kΩ + 100 kΩ od tej samej linii CT → węzeł z klamrą → dioda 1N4148 szeregowo (pasek W STRONĘ kondensatora!) → punkt z kondensatorem 473 (47 nF) do masy i rezystorem 1 MΩ do masy → 10 kΩ → nóżka 4 pierwszego multiplexera. Ten obwód „zapamiętuje” najwyższe napięcie, jakie się pojawiło — kondensator ładuje się przez diodę szybko, a rozładowuje przez 1 MΩ powoli.

Sprawdzenie: dzielnik 2,5 V na linię CT → A0 ma pokazać ~ 512 ; na kanale 7 MUX1 po kilku sekundach ~ 385 (2,5 V minus $\sim 0,6$ V spadku na diodzie), a po ODŁĄCZENIU dzielnika wartość ma opadać powoli (sekundy) — to widać gołym okiem w monitorze i to jest właśnie „pamięć szczytu”. Dzielnik na linię 1.65 → A4 ~ 512 .

Etap 10 — tor CP w wersji bez komparatora

Czego nie będzie i dlaczego: komparator (LM393 — układ porównujący napięcie z progiem) nie przyszedł. On w projekcie mierzy WYPEŁNIENIE przebiegu pilota (stosunek czasu „góry” do całego okresu), z którego wynika oferowany prąd ładowania. Bez niego rejestrator widzi POZIOMY napięcia pilota (stany A/B/C — wolny / podłączony / ładowanie), a wypełnienia nie mierzy. Na diagnostykę „Overload” to na razie wystarczy — wypełnienie dołożymy później.

Wykonanie: linia CP → 120 kΩ → 120 kΩ → węzeł A, do którego dochodzą: 100 kΩ do szyny +5 V, 120 kΩ do masy i klamra. Dalej: 10 kΩ → punkt z kondensatorem 471 do masy → przewód do A1. Obok wlutuj pustą podstawkę DIP-8 i zostaw wolne pole — to miejsce przyszłego komparatora, żeby jego dołożenie nie wymagało przeróbek.

Sprawdzenie: przy NIEPODŁĄCZONEJ ładowarce sama sieć rezystorów ustawia w węźle A napięcie $\sim 2,73$ V (dzielnik 100 kΩ na 120 kΩ z 5 V) — program testowy na A1 ma pokazać ~ 558 (± 20). To rzadki luksus: obwód sam sobie robi test spoczynkowy.

Etap 11 — sucha sesja (pierwszy prawdziwy test całości)

Wszystkie odczepy odłączone od ładowarki (ogony wypięte), punkt środkowy dzielnika testowego podłączony drutem do KILKU punktów przelotu naraz (np. CT, 1.65, K1, V1). Program testowy uruchomiony na godzinę; co jakiś czas spójrz na monitor:

- wartości mają stać w miejscu (drgania o 1–3 kroki to norma);
- kanał masy ma stać na zerze;
- nic nie ma „skakać” przy dotykaniu obudowy laptopa czy włączaniu światła.

To domowa wersja „suchej sesji” z dokumentu (§7.1). Pełną, formalną suchą sesję robi się już docelowym programem rejestrującym — gdy dojdiesz do tego punktu, zgłoś się: dostarczę firmware rejestrujący i skrypt zapisu na laptopa jako następny krok. Dalsza droga (sesja na dawcy, sesja bazowa, sesja właściwa) jest opisana w dokumencie v2, §5.4 i §7.

Kolejność ponownego montażu przy każdej sesji (przypomnienie z §5.4)

1. Ładowarka odłączona od sieci → wepnij ogony.
2. Laptop NA BATERII → USB do UNO (rejestrator zasilony).
3. Dopiero teraz zasilenie ładowarki.
4. Demontaż: ładowarka spod napięcia → dopiero potem reszta.

Wersja źródłowa: PLAN_BUDOWY_v1.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py